

Clase 23

Aplicaciones web en el mundo real

IIC2513 - Tecnologías y Aplicaciones Web

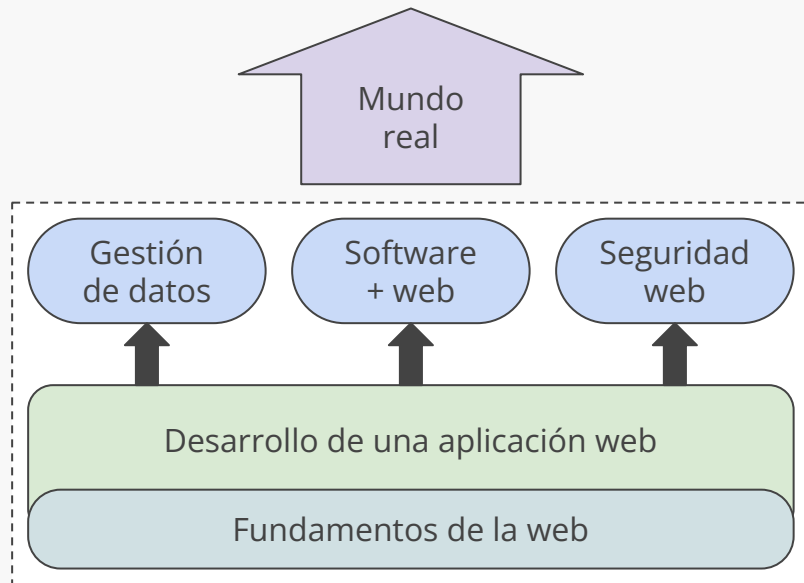
Antonio Ossa Guerra
aaossa@ing.puc.cl

1. Solo 2 semanas y ya
2. Recuerden que existe la ECA
3. Último control disponible

Anuncios

Contenidos del curso

- (1) Fundamentos de la web
- (2) Desarrollo de una app web
- (3) Gestión de datos
- (4) Software + web
- (5) Seguridad web
- (6) El mundo real

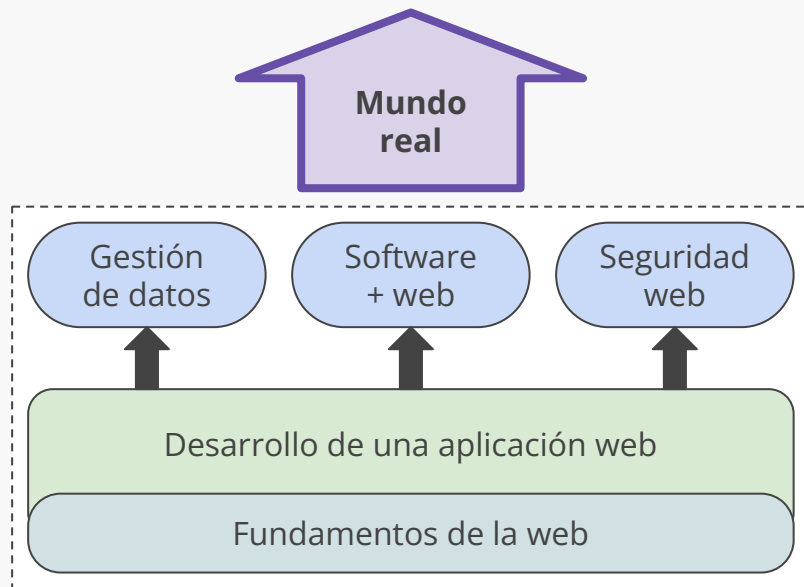


Contenidos del curso

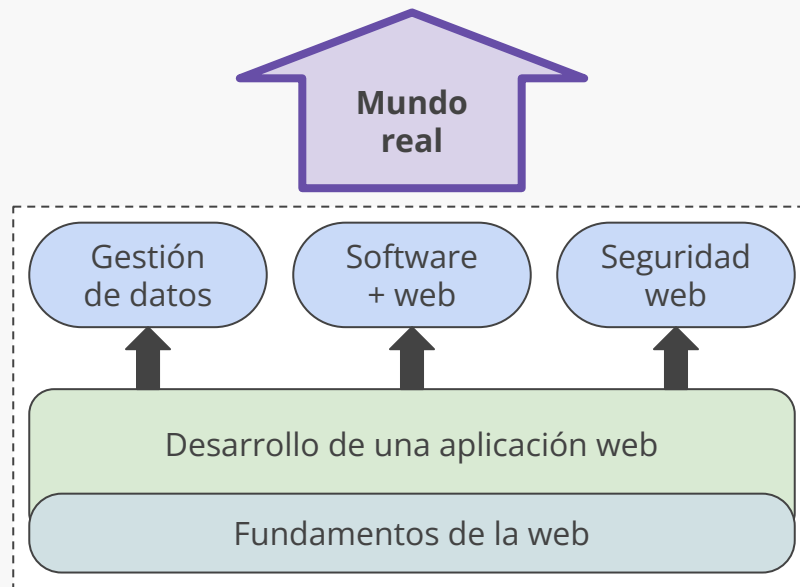
El mundo real

Discutiremos temas como **privacidad, ética y cómo son el desarrollo y las aplicaciones web en el mundo real...**

... para asegurar de que los aprendizajes del curso permiten crear **soluciones reales, útiles y que generen valor** para la sociedad

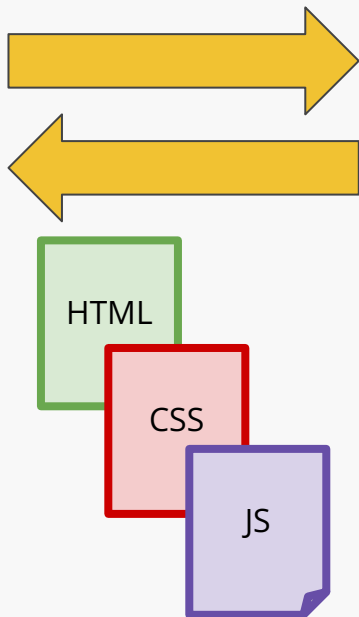


Contenidos del curso

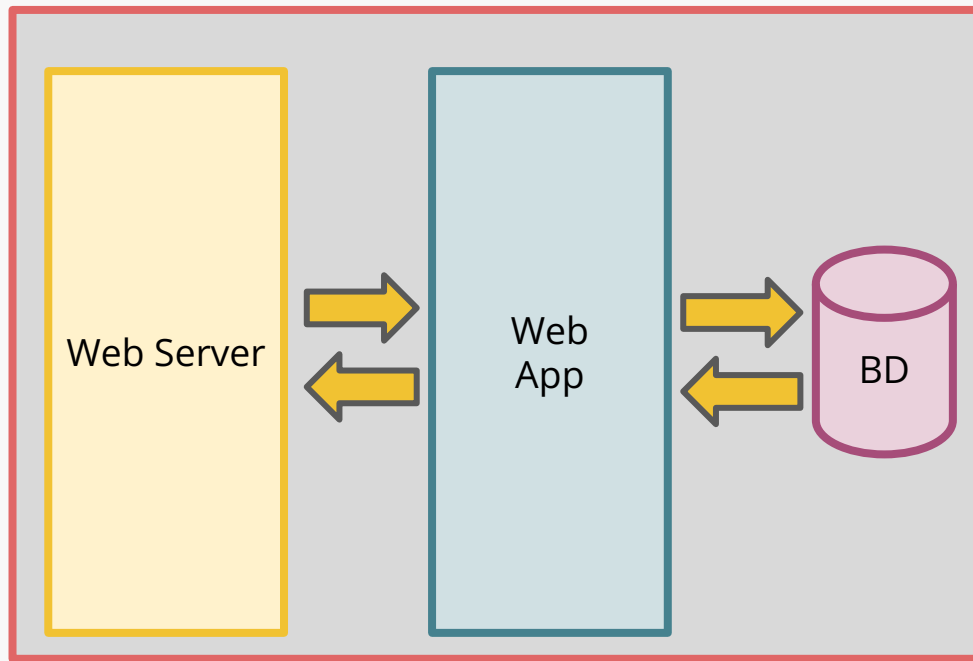


Aplicación web moderna

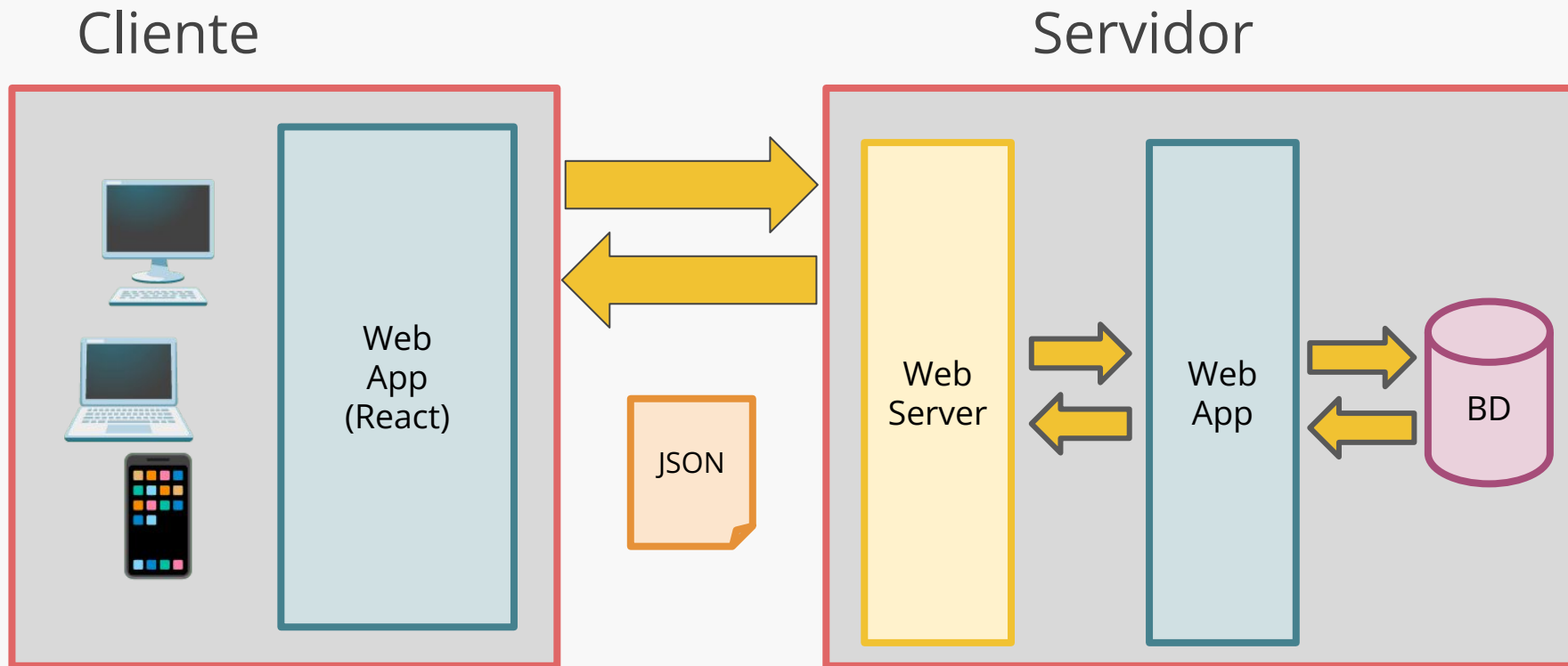
Cliente



Servidor



(Aplicación web en React: Client Side Rendering)



Aplicación web moderna



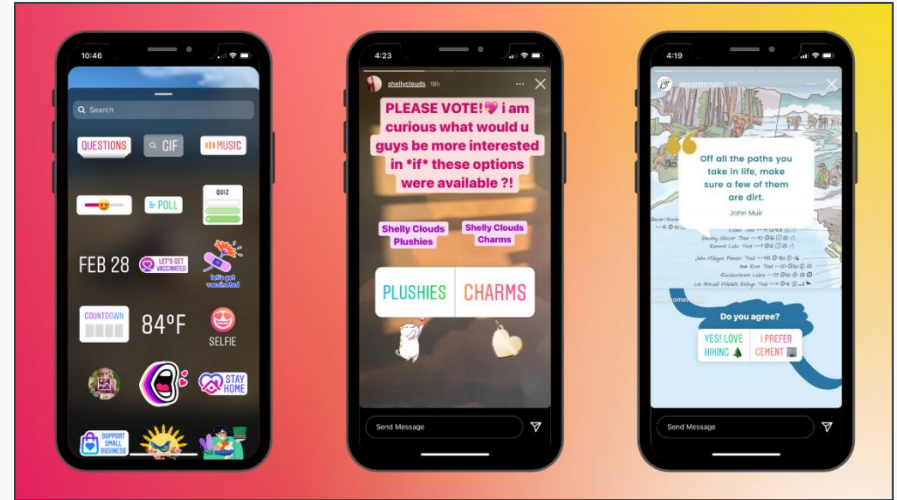
Agenda

✨ **Arquitectura**

Ingeniería inversa

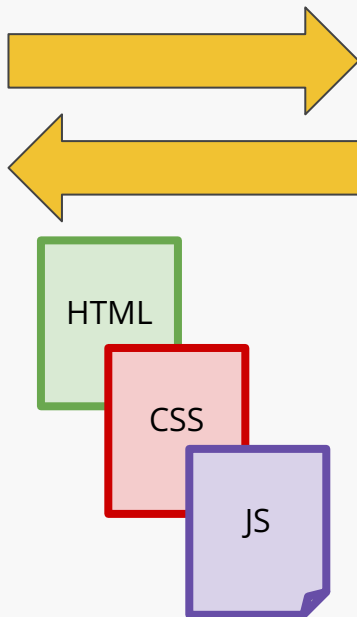
Desafío: ¿cómo implementamos esto?

- ¿Qué tendríamos que implementar para hacer posible la funcionalidad de subir historias en Instagram?
- ¿Qué tendríamos que hacer para que otros usuarios la pudieran ver?

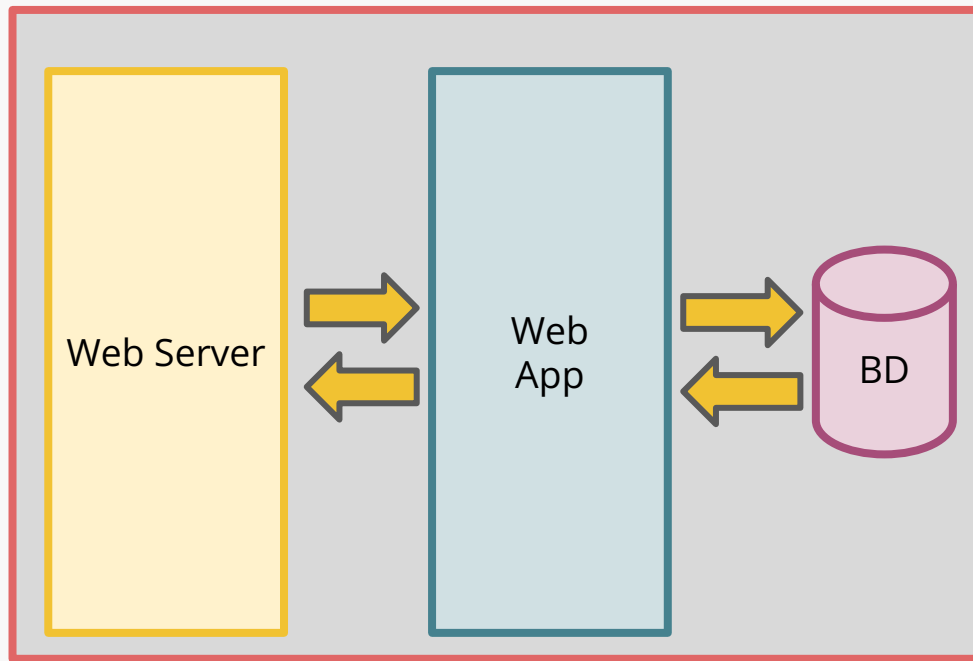


Aplicación web moderna

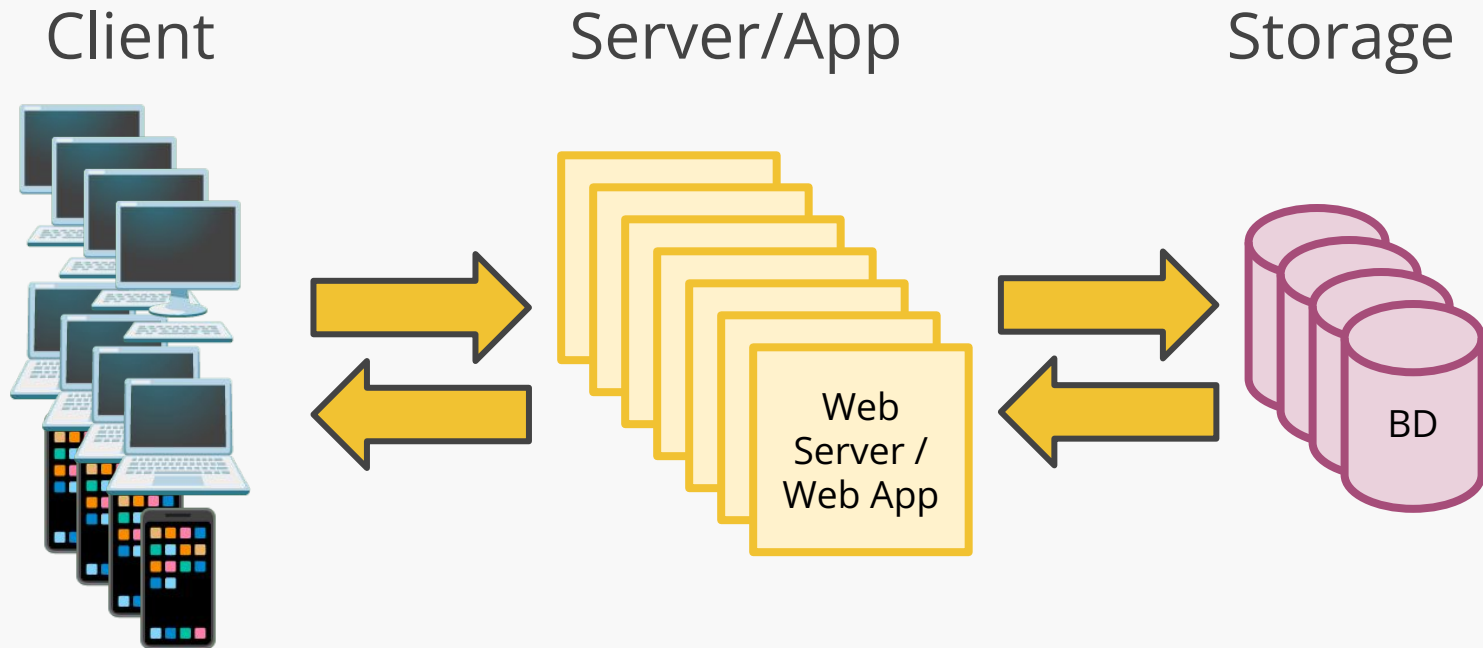
Cliente



Servidor

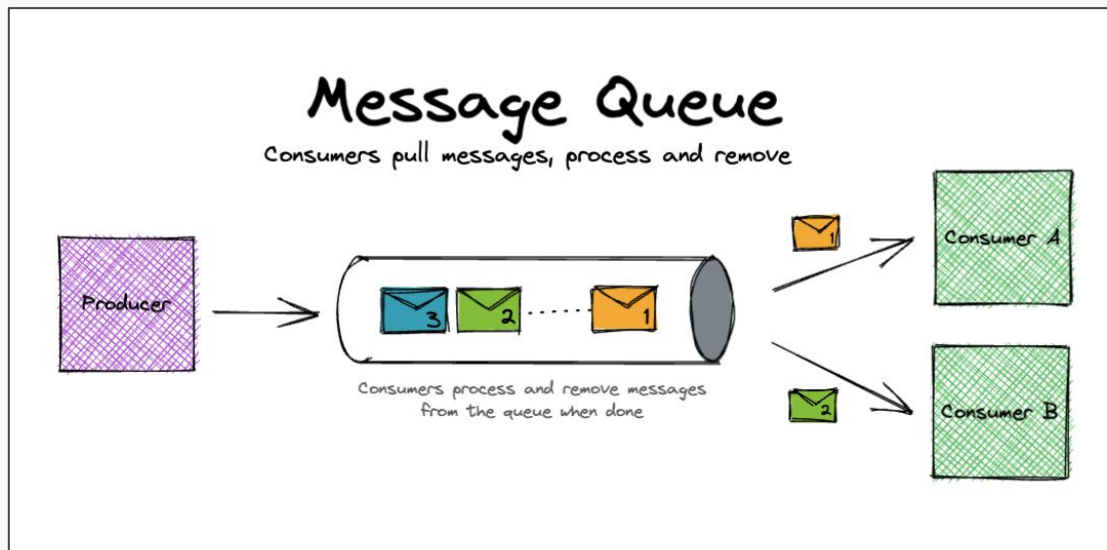


Aplicaciones a gran escala



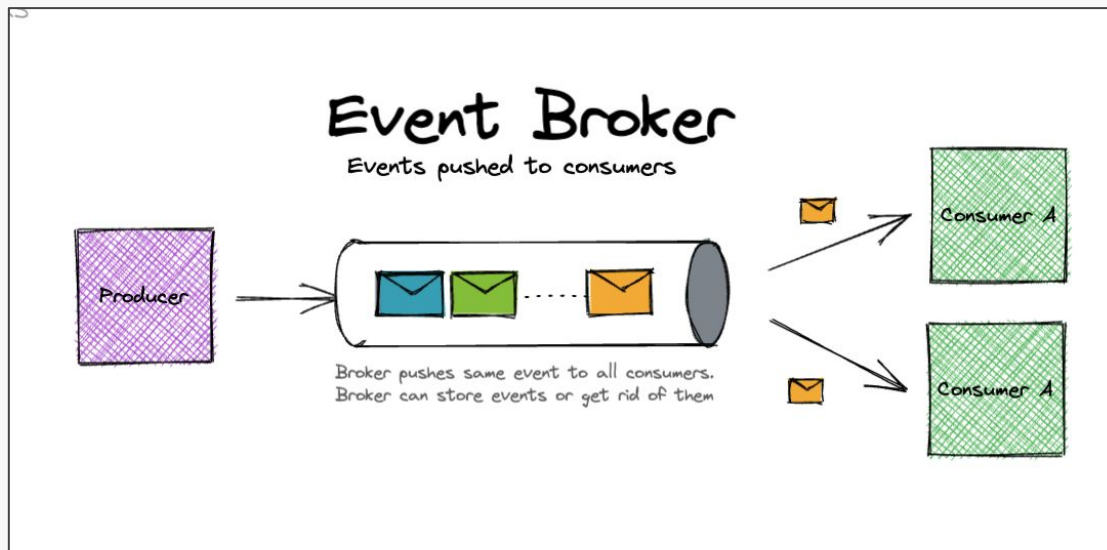
Manejando grandes cantidades de conexiones

- **Colas de procesamiento**
- Balanceadores de carga
- Bases de datos *real-time*



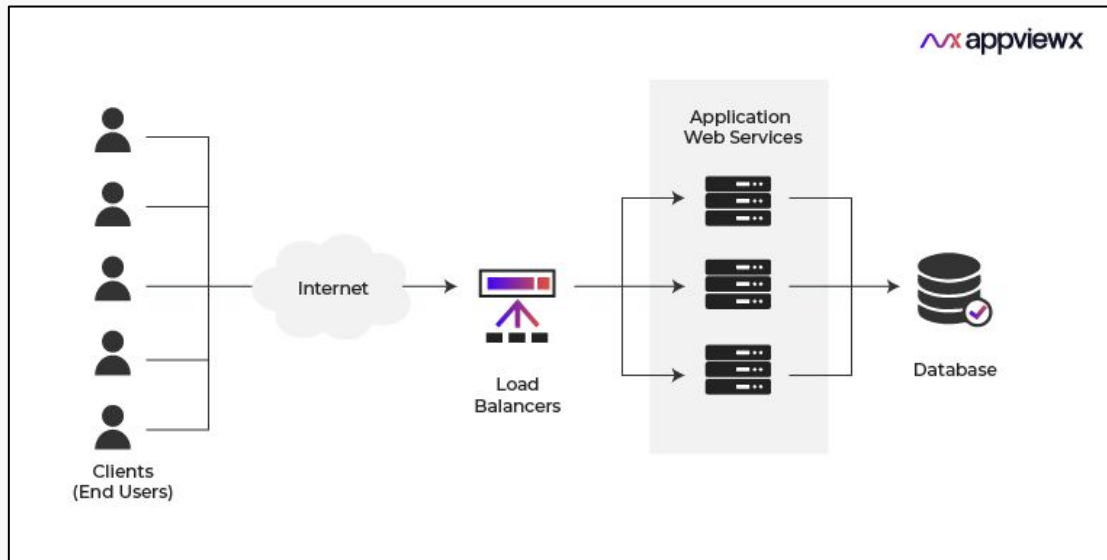
Manejando grandes cantidades de conexiones

- **Colas de procesamiento**
- Balanceadores de carga
- Bases de datos *real-time*



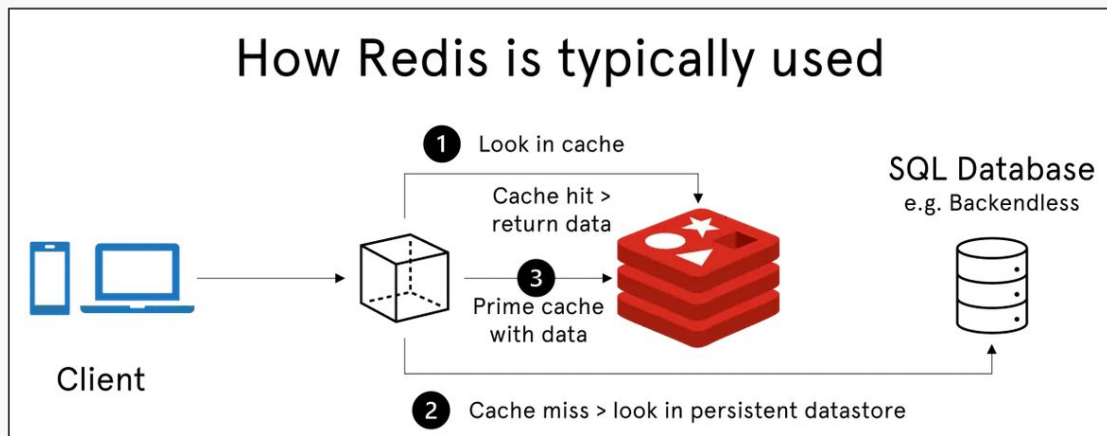
Manejando grandes cantidades de conexiones

- Colas de procesamiento
- **Balanceadores de carga**
- Bases de datos *real-time*



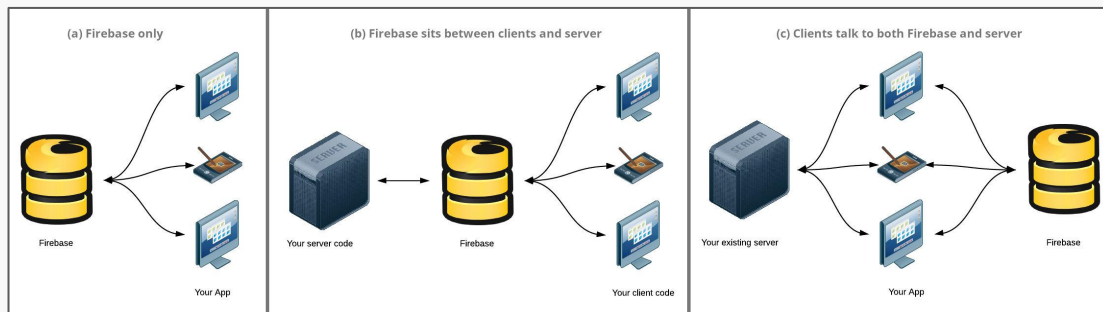
Manejando grandes cantidades de conexiones

- Colas de procesamiento
- Balanceadores de carga
- **Bases de datos *real-time***



Manejando grandes cantidades de conexiones

- Colas de procesamiento
- Balanceadores de carga
- Bases de datos *real-time*



Agenda

Arquitectura

✨ Ingeniería inversa

¿Qué es ingeniería inversa?

- Proceso llevado a cabo con el objetivo de **obtener información o un diseño** a partir de un producto
- El fin es determinar **cuáles son las componentes del producto**, de qué manera interactúan entre sí y cuál fue el proceso de fabricación
- Este proceso se realiza porque **no se tiene acceso a las especificaciones ni a la documentación** del producto



¿Qué es ingeniería inversa?

*La ingeniería inversa es un método de resolución. Aplicar ingeniería inversa a algo supone **profundizar en el estudio de su funcionamiento**, hasta el punto de que se pueda llegar a **entender, modificar y mejorar dicho modo de funcionamiento***

Ejemplos conocidos



Figura: [Apple portrays itself as smartphone underdog in Samsung suit opening remarks | AppleInsider](#)

¿Qué es ingeniería inversa?

Nivel de extracción:

- Se refiere a la sofisticación del diseño extraído de un *software*. A mayor nivel, más información se puede extraer
- Los distintos niveles son:
 - Diseño de procesos
 - Diseño estructural de datos
 - Modelo del sistema
 - Relación entre componentes

Complejidad:

- Dado un nivel de extracción, se refiere a la cantidad de detalle que se puede obtener
- Generalmente, es inversamente proporcional al nivel de extracción (**a más bajo nivel, mayor complejidad**)

Ingeniería inversa en el mundo del software

Ventajas:

- Reducir la complejidad del sistema
- Recuperar o actualizar información
- Identificar el alcance de un producto
- Facilitar la reutilización
- Análisis de vulnerabilidades

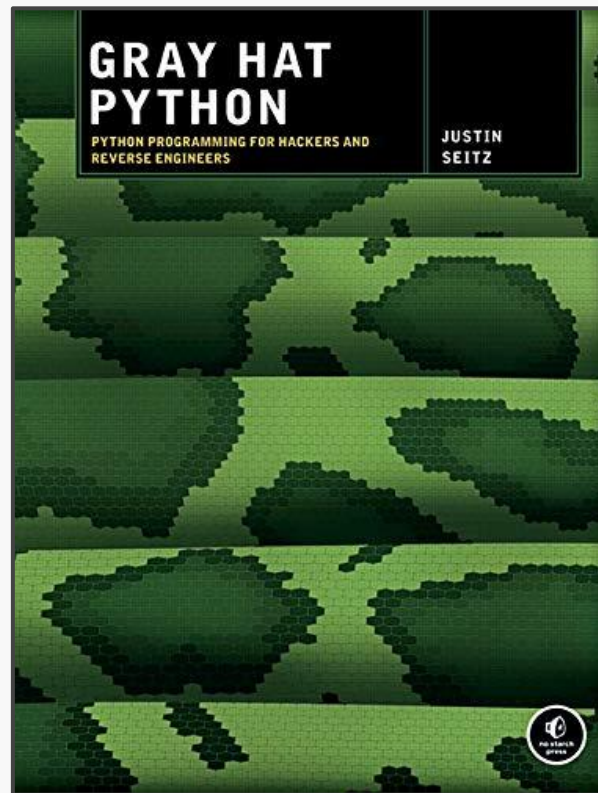


Figura: [Gray Hat Python: Python Programming for Hackers and Reverse Engineers: 0689145719215](#)

Tipos de hackers



Black hat hackers

Por lo general, referido a **cibercriminales** que ilegalmente acceden a sistemas con intenciones maliciosas

Una vez que encuentran una vulnerabilidad de seguridad, **intentan explotarla** (por ejemplo, con algún troyano)

Ej: Ransomware



White hat hackers

También conocidos como **hackers de seguridad éticos**, se dedican a identificar y corregir vulnerabilidades

Con permiso de las organizaciones, pueden acceder a sus sistemas para **descubrir debilidades y arreglarlas**



Gray hat hackers

Hackers que normalmente cruzan la línea entre “bien” y “mal”. **Acceden a sistemas sin permiso pero típicamente no causan daño**

También pueden descubrir vulnerabilidades y, aunque no las explotan, sí **pueden exigir pagos por revelarlas** completamente o solucionarlas

Recursos de la clase

- [reverse-engineering @ GitHub Topics | GitHub](#): colección de repositorios en GitHub con la etiqueta “reverse-engineering”
- [How I cut GTA Online loading times by 70% | neev.lv](#): Blog post que cubre el análisis y exploración que permitió a un desarrollador el encontrar la razón detrás de los largos tiempos de carga en GTA Online
- [Hacking 700 Million Electronic Arts Accounts | Sean Kahler](#): Blog post sobre cómo un hacker utilizó ingeniería inversa para encontrar múltiples (graves) vulnerabilidades en el acceso a cuentas de Electronic Arts (EA)
- [Analyzing Operation GhostSecret: Attack Seeks to Steal Data Worldwide | McAfee](#): Análisis de ciberataques, en particular orientado a hacer ingeniería inversa de múltiples scripts encontrados de un mismo atacante y cómo han evolucionado en el tiempo

Agenda

Arquitectura

Ingeniería inversa

✨ **¿Qué se viene pronto?**

Clase 23

Aplicaciones web en el mundo real

IIC2513 - Tecnologías y Aplicaciones Web

Antonio Ossa Guerra
aaossa@ing.puc.cl